

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

REQUISITOS

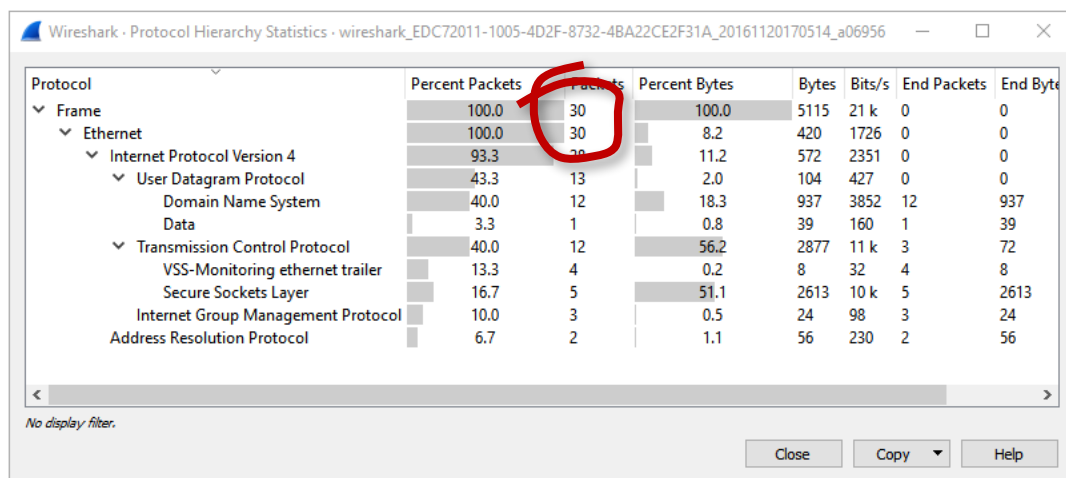
Los ejercicios de monitorización propuestos en esta práctica requieren un host con una conexión a una LAN Ethernet cableada y la instalación de la herramienta WIRESHARK (véase el fichero “RC.Presentación de WIRESAHRK”). No se aceptarán monitorizaciones en WLANs (WiFi).

1.Captura de paquetes y Ethernet

Para comenzar, se realizará una captura de los paquetes que circulan por la red a la que estamos conectados. Para ello, seleccionar el modo no promiscuo, **limitar el número de paquetes capturados a 30** y, finalmente, hacer que los paquetes se muestren por pantalla en tiempo real.

1.Tras la captura mostrar las estadísticas que se han obtenido¹ en la ventana “Protocol Hierarchy Statistics” y comentarlas brevemente. Solución.

RESPUESTA



2.¿Por qué la suma de paquetes TCP y UDP no es 30?

RESPUESTA

¹ Mediante una captura de la ventana o pantallazo

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

El número de paquetes del pantallazo debe ser 30 y la suma de paquetes UDP y TCP tiene que ser igual o inferior la de paquetes IP. Es inferior si hay ARPs y otros que no sean protocolos UDP o TCP

3.¿Cuánto tiempo ha tardado en capturar los 30 paquetes?

RESPUESTA

De forma predeterminada, Wireshark muestra todas las marcas de tiempo en tiempo absoluto (segundos) desde el inicio de la captura. Se selecciona el formato en milisegundos. En nuestro caso el último paquete se recibió en el mili_segundo 11.894

No.	Time	Source	Destination
21	8.482	192.168.1.40	250.red-80-58-6...
22	8.483	192.168.1.40	250.red-80-58-6...
23	8.485	250.red-80-58-61.staticip.rim...	192.168.1.40
24	8.486	250.red-80-58-61.staticip.rim...	192.168.1.40
25	8.493	250.red-80-58-61.staticip.rim...	192.168.1.40
26	11.206	192.168.1.40	239.255.255.250
27	11.885	192.168.1.40	cloud6.cesvima...
28	11.894	cloud6.cesvima.upm.es	192.168.1.40
29	11.894	192.168.1.40	cloud6.cesvima...
30	11.894	192.168.1.40	cloud6.cesvima...

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

2.Captura de un ping

Como sabemos, la orden **ping** es una utilidad de diagnóstico para redes de computadoras que comprueba el estado de la comunicación del host local con uno o varios equipos remotos de una red IP, por medio del envío de paquetes ICMP de solicitud (*ICMP Echo Request*) y de respuesta (*ICMP Echo Reply*).

Realizar la captura de los paquetes ICMP generados tras la ejecución de la orden **ping** www.etsisi.upm.es para dos intentos. Detener la captura cuando terminen los dos intentos.

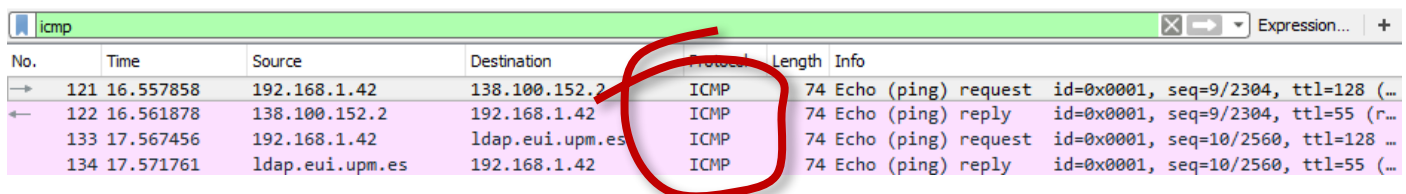
1.¿Qué **filtro de display** habría que aplicar para visualizar únicamente los paquetes que contengan mensajes del protocolo ICMP? Muéstrase un pantallazo del panel de paquetes con el resultado obtenido, en el que se pueda apreciar el ping realizado y sus respuestas.

RESPUESTA

El comando ping para 2 intentos sería:

ping www.etsisi.upm.es -n 2

Para filtrar los mensajes con protocolo ICMP, seleccionamos en nuestra interfaz de red el filtro ICMP, como podemos ver a continuación:



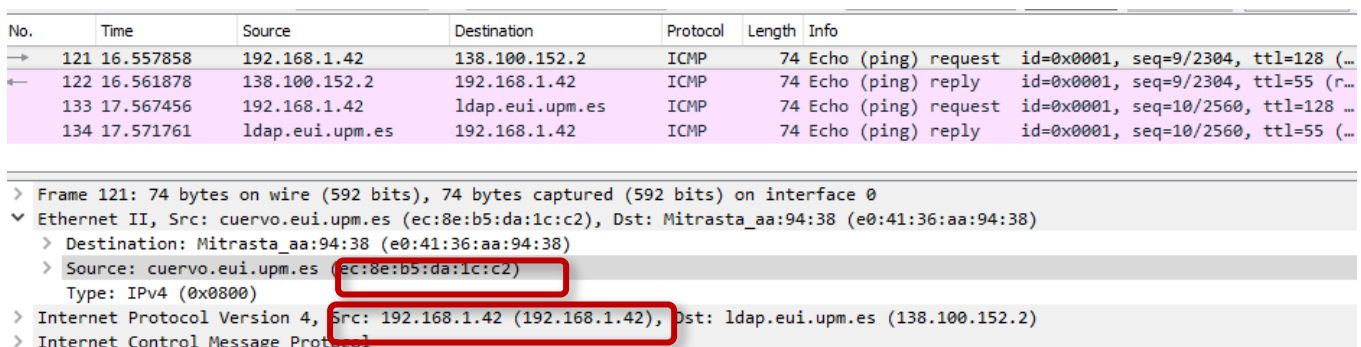
The screenshot shows the Wireshark packet list with the filter 'icmp' applied. A red circle highlights the 'Protocol' column, which shows 'ICMP' for all four packets. The packets are: 121 (Echo request), 122 (Echo reply), 133 (Echo request), and 134 (Echo reply).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
121	16.557858	192.168.1.42	138.100.152.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (...)
122	16.561878	138.100.152.2	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=55 (...)
133	17.567456	192.168.1.42	ldap.eui.upm.es	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (...)
134	17.571761	ldap.eui.upm.es	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=55 (...)

2.Examine uno de los paquetes ICMP e indique cuáles son las direcciones IP y Ethernet (MAC de 48 bits) del equipo originador del ping (su ordenador).

Nota: Muestre un pantallazo del panel de detalles del paquete *ping request* para demostrar la respuesta

RESPUESTA



The screenshot shows the details of packet 121 (Echo request). Red boxes highlight the source IP '192.168.1.42' and the source MAC address 'ec:8e:b5:da:1c:c2'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
121	16.557858	192.168.1.42	138.100.152.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (...)
122	16.561878	138.100.152.2	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=55 (...)
133	17.567456	192.168.1.42	ldap.eui.upm.es	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (...)
134	17.571761	ldap.eui.upm.es	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=55 (...)

Frame 121: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0	
Ethernet II, Src: cuervo.eui.upm.es (ec:8e:b5:da:1c:c2), Dst: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38)	
Destination: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38)	
Source: cuervo.eui.upm.es (ec:8e:b5:da:1c:c2)	
Type: IPv4 (0x0800)	
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.42 (192.168.1.42), Dst: ldap.eui.upm.es (138.100.152.2)	
Internet Control Message Protocol	

3.¿El paquete ICMP tiene puertos origen y destino? Explique la razón.

RESPUESTA

El paquete ICMP no tiene puertos porque fue diseñado para la comunicación entre host y routers al nivel 3 (IP) y no para la comunicación entre procesos.

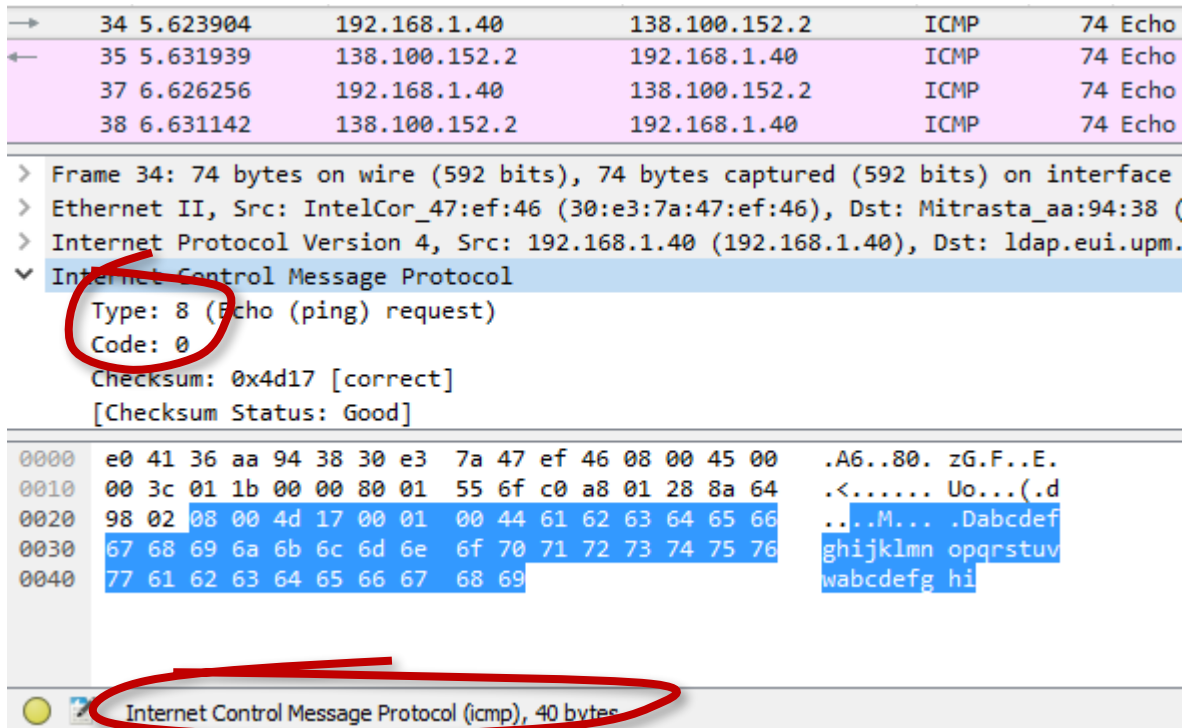
Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

4.¿Cuál es el tipo y código del mensaje ICMP del **Ping request**? ¿Cuál es el tamaño del mensaje ICMP?

Nota: Muestre un pantallazo del panel de detalles del paquete *ping request* para demostrar la respuesta

SOLUCIÓN

Tipo=8. Código=0. Tamaño del ping=40B. Paquete IP=20+40B



The screenshot shows a Wireshark packet capture. The packet list on the left shows four packets. Packet 34 is an ICMP Echo request from 192.168.1.40 to 138.100.152.2. The packet details pane on the right shows the following information:

- Frame 34: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface
- Ethernet II, Src: IntelCor_47:ef:46 (30:e3:7a:47:ef:46), Dst: Mitrasta_aa:94:38 (08:00:27:aa:94:38)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.40 (192.168.1.40), Dst: 138.100.152.2 (138.100.152.2)
- Internet Control Message Protocol
 - Type: 8 (Echo (ping) request)
 - Code: 0
 - Checksum: 0x4d17 [correct]
 - [Checksum Status: Good]

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with the ICMP Echo request data highlighted in blue. The packet size is 40 bytes.

5.Examine el paquete eco de respuesta (**Ping reply**). ¿Es diferente la estructura del paquete ping request que lo originó? ¿Cuál es su tipo?

SOLUCIÓN

No, tiene la misma estructura.

El campo Type=0

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

6. Mostrar el contenido de la cabecera del datagrama IP, anotando las direcciones origen y destino, las longitudes de la cabecera, los datos (carga útil) y la longitud total.

SOLUCIÓN

Total = 60 = 20 de cabecera + 40 de datos

The screenshot shows a Wireshark capture of ICMP Echo (ping) requests and replies. The packet list pane shows a sequence of packets with the following details:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	7.640699	192.168.1.35	192.168.1.35	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, t...
23	7.650537	192.168.1.35	192.168.1.35	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=20/5120, t...
...	8.644511	192.168.1.35	192.168.1.35	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, t...
27	8.651398	192.168.1.35	192.168.1.35	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=21/5376, t...
32	9.658637	192.168.1.35	192.168.1.35	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, t...
33	9.674215	192.168.1.35	192.168.1.35	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=22/5632, t...

The packet details pane shows the Internet Protocol Version 4 header with the following fields:

- Version: 4
- Header Length: 20 bytes (5)
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 60
- Identification: 0x33e7 (13287)
- Flags: 0x00
- Fragment offset: 0
- Time to live: 128
- Protocol: ICMP (1)
- Header checksum: 0x22a8 [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source: 192.168.1.35 (192.168.1.35)
- Destination: 192.168.1.35 (192.168.1.35)
- [Source GeoIP: Unknown]

The packet bytes pane shows the raw data of the IP header and payload:

```

0000  e0 41 36 aa 94 38 54 27 1e 4c 54 8b 08 00 45 00  .A6..8T' .LT...E.
0010  00 3c 33 e7 00 00 80 01 22 a8 c0 a8 01 23 8a 64  .<3.... "....#.d
0020  98 02 08 00 4d 46 00 01 00 15 61 62 63 64 65 66  ..MF.. ..abcdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76  ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                    wabcdefg hi
  
```

The status bar at the bottom shows: Internet Protocol Version 4 (ip), 20 bytes | Packets: 52 · Displayed: 6 (11.5%) · Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

3.Captura de la interacción con el servidor DNS

Generar, nuevamente, el ping del ejercicio 2 (un solo intento) aplicando esta vez un **filtro de captura** (no de presentación) que permita capturar paquetes IP derivados de la ejecución de la orden ping y la consulta previa al servidor DNS. Este filtro es:

`icmp or udp port 53`

Puesto que no existe una palabra abreviada que defina el filtro DNS (tal como ocurre con ICMP), es preciso acudir al hecho de que todas las consultas DNS se envían desde un puerto de origen de numeración alta (superior a 1023) al puerto de destino 53 y las respuestas, en cambio, se envían desde el puerto 53 de origen a un puerto de destino de numeración alta. Por ello, bastaría poner un filtro de captura en el puerto 53, tal como se ha indicado anteriormente.

Nota: Para provocar la consulta DNS deberá limpiar la tabla caché DNS con el comando del sistema `ipconfig /flushdns`.

1.Muestre un pantallazo del panel de paquetes y el detalle del **DNS query** a www.etsisi.upm.es ¿A qué dirección IP se envía el mensaje de consulta DNS? ¿Coincide esta dirección con la configurada en su equipo?

Nota1: Existen varios modos de averiguar la dirección pública del servidor DNS. Una de ellas es utilizar el comando del sistema `ipconfig /all`. En cualquier caso explique cómo ha averiguado las direcciones IP.

Nota2: Muestre un pantallazo que permita ver el resultado obtenido

RESPUESTA

La dirección IP de destino del mensaje enviado “DNS query” es 80.58.61.250 y 80.58.61.254 de Telefónica (DNS local) y la dirección IP de origen es 192.168.1.42.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.42	80.58.61.250	DNS	77	Standard query 0x2b46 A www.etsisi.upm.es
2	0.352189	192.168.1.42	80.58.61.250	DNS	85	Standard query 0x86d1 PTR 42.1.168.192.in-addr.arpa
3	0.353265	192.168.1.42	80.58.61.250	DNS	85	Standard query 0x9d85 PTR 250.61.58.80.in-addr.arpa
4	0.357443	80.58.61.250				Administrador: Símbolo del sistema
5	0.357446	80.58.61.250				
6	0.510344	80.58.61.250				Adaptador de Ethernet Ethernet:
7	0.531964	192.168.1.42				Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Home
8	0.535176	192.168.1.42				Descripción : Realtek PCIe GBE Family Controller
						Dirección física. : EC-8E-B5-DA-1C-C2
						DHCP habilitado : sí
						Configuración automática habilitada . . . : sí
						Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c5f7:eae9:b640:4c53%5(Preferido)
						Dirección IPv4. : 192.168.1.42(Preferido)
						Máscara de subred : 255.255.255.0
						Concesión obtenida. : martes, 29 de noviembre de 2016 8:49:18
						La concesión expira : martes, 29 de noviembre de 2016 20:49:17
						Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
						Servidor DHCP : 192.168.1.1
						IAID DHCPv6 : 65834677
						DUID de cliente DHCPv6. : 00-01-00-01-1F-7D-97-E3-EC-8E-B5-DA-1C-C2
						Servidores DNS. : 80.58.61.250
						80.58.61.254
						Servidor WINS principal : 192.168.1.1
						NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado



Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

Muchas veces se hacen *DNS queries* inversos (paquetes 2, 3, 4 y 5) como forma de autenticación, para ver que existe una relación válida entre el titular de un nombre de dominio y el propietario del servidor.

2.¿Cuáles son las direcciones IP de www.etsisi.upm.es y del servidor DNS local?

Nota: inserte un pantallazo del *DNS response* que lo demuestre.

RESPUESTA

6	0.510344	80.58.61.250	192.168.1.42	DNS	112 Standard query response 0x2b46 A www.etsisi.up...
7	0.531964	192.168.1.42	ldap.etsisi.upm.es	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, tt...
8	0.535176	ldap.etsisi.upm.es	192.168.1.42	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, tt...

> Frame 6: 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38), Dst: HewlettP_da:1c:c2 (ec:8e:b5:da:1c:c2)

> Internet Protocol Version 4, Src: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net (80.58.61.250), Dst: 192.168.1.42 (192.168.1.42)

> User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 63088 (63088)

> Domain Name System (response)

[Request In: 1]

[Time: 0.510344000 seconds]

Transaction ID: 0x2b46

> Flags: 0x8180 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 2

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

> Queries

> Answers

> www.etsisi.upm.es: type CNAME, class IN, cname ldap.etsisi.upm.es

> ldap.etsisi.upm.es: type A, class IN, addr 192.168.1.42

3.Si se ejecuta de nuevo la misma orden sustituyendo esta vez el nombre del servidor (www.etsisi.upm.es) por su dirección IP ¿sería necesario recurrir al servicio de resolución de nombres?

RESPUESTA

No.

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

4.El protocolo ARP

En este ejercicio se va a estudiar el **protocolo ARP**, que como es sabido, permite conocer, a partir de una dirección IP, su dirección física incorporada.

1.Determinése la dirección física de la interfaz de red de su equipo.

Nota: En Windows, puede utilizar el comando del sistema **ipconfig /all** para averiguar la dirección MAC

RESULTADO

CA. Administrador: Símbolo del sistema

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Dirección física. . . . . : EC-8E-B5-DA-1C-C2
```

2.¿Cuál es la dirección IP de su equipo y de su puerta de enlace predeterminada (gateway)?

RESULTADO

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : Home
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Dirección física. . . . . : EC-8E-B5-DA-1C-C2
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c5f7:ae9:b640:4c53%5(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.42(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 29 de noviembre de 2016 8:49:18
La concesión expira . . . . . : miércoles, 30 de noviembre de 2016 3:59:38
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -r

=====
Lista de interfaces
 5...ec 8e b5 da 1c c2 .....Realtek PCIe GBE Family Controller
17...30 e3 7a 47 ef 46 .....Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
 8...30 e3 7a 47 ef 47 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 1.....Software Loopback Interface 1
 2...00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
14...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             192.168.1.1           192.168.1.42      25
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1         331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1         331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1         331
192.168.1.0         255.255.255.0       En vínculo            192.168.1.42      281
192.168.1.42        255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.42      281
192.168.1.255       255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.42      281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1         331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            192.168.1.42      281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1         331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            192.168.1.42      281
=====
```


Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

3. Aplicar un filtro de captura para obtener una traza de los paquetes ARP emitidos y recibidos. ¿Cuáles son los códigos de operación (*opcode*) para indicar un **request** y un **replay**.

RESPUESTA

El *request* tiene un opcode=1 y el reply opcode= 2

4. ¿Qué tamaño tiene la cabecera ARP de una solicitud (request)? ¿Y el de una respuesta?

RESPUESTA

Ambos tienen un tamaño de 28B.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
23	255.523344	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	
24	284.653844	Mitrasta_aa:94:38	HewlettP_da:1c:c2	ARP	
25	284.653913	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	

> Frame 24: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

> Ethernet II, Src: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38), Dst: HewlettP_da:1c:c2 (08:00:00:00:00:00)

> Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38)

Sender IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 192.168.1.42 (192.168.1.42)

Offset	Hex	ASCII
0000	ec 8e b5 da 1c c2 e0 41 36 aa 94 38 08 06 00 01	A 6..8...
0010	08 00 06 04 00 01 e0 41 36 aa 94 38 c0 a8 01 01	A 6..8...
0020	00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 2a 00 00 00 00 00	*.....
0030	00 00 00 00 00 00 20 20 20 20	

Address Resolution Protocol (arp), 28 bytes

5. ¿Cuál es la dirección física (MAC) de destino de los **ARP request**?

RESPUESTA

La dirección MAC de destino está, normalmente, a cero. En otros sistemas se usa ff:ff:ff:ff:ff:ff

6.¿Cuál es el valor del campo “tipo” en la trama Ethernet que transporta un paquete ARP?

SOLUCIÓN

```
> Frame 24: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38), Dst: HewlettP_da:1c:c2 (ec:8e:b5:da:1c:c2)
  > Destination: HewlettP_da:1c:c2 (ec:8e:b5:da:1c:c2)
  > Source: Mitrasta_aa:94:38 (e0:41:36:aa:94:38)
  > Type: ARP (0x0806)
    Padding: 00000000000000000000000000000000020202020
  > Address Resolution Protocol (request)
```

7. Construya un filtro de display que permita visualizar, únicamente, los paquetes ARP emitidos por su equipo. Muestre un pantallazo en el que se vean los paquetes capturados y el filtro aplicado.

Práctica 1: Introducción al analizador de protocolos Wireshark

RESPUESTA

eth.src==ec:8e:b5:da:1c:c2							Expression...	+
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
3	0.599850	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	42	192.168.1.42 is at ec:8e:b5:da:1c:c2		
18	45.940681	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	42	192.168.1.42 is at ec:8e:b5:da:1c:c2		
24	89.591372	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	42	192.168.1.42 is at ec:8e:b5:da:1c:c2		
27	133.282111	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	42	192.168.1.42 is at ec:8e:b5:da:1c:c2		

8.¿Cómo se podría provocar un ARP request desde su equipo?

RESPUESTA

Borrando de la tabla ARP la entrada a la puerta predeterminada mediante el comando:

```
arp -d 192.168.1.1
```

eth.src==ec:8e:b5:da:1c:c2							Expression...	+
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
1	0.000000	HewlettP_da:1c:c2	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.42		
6	14.780685	HewlettP_da:1c:c2	Mitrasta_aa:94:38	ARP	42	192.168.1.42 is at ec:8e:b5:da:1c:c2		

Práctica 2. DNS

Objetivos:

- Familiarizarse con la herramienta nslookup
- Conocer el funcionamiento del protocolo DNS
- Familiarización con la herramienta de análisis de protocolos Wireshark.

Realización:

- La práctica se realizará en el laboratorio del Departamento (los resultados que se piden dependen de en qué ordenadores se realiza la práctica, por lo que **debe** hacerla en el laboratorio del Departamento).
- La duración estimada es de dos horas, pero antes de acudir al laboratorio **debe** haber realizado aquellas partes que no dependan de datos indicados por el profesor en la sesión de laboratorio.

Introducción

El Sistema de Nombre de Dominio (DNS, *Domain Name System*), traduce nombre de equipos hosts a direcciones IP, cumpliendo un papel crítico en la infraestructura de Internet.

En este Laboratorio nos aproximaremos al funcionamiento del cliente DNS. Recordemos que el papel del cliente DNS es relativamente simple: se envía una pregunta *-query-* al servidor local DNS y se recibe una respuesta de ese servidor. Normalmente, el cliente DNS pregunta por la dirección IP asociada a un determinado nombre de equipo. En la siguiente figura 1 suponemos que el equipo **cis.poly.edu** solicita a su DNS local (**dns.poly.edu**) la dirección IP del equipo **gaia.cs.umass.edu**. El DNS local puede verse como una gran base de datos que contiene, entre otras cosas, todas las relaciones entre nombres de quipos y direcciones IP.

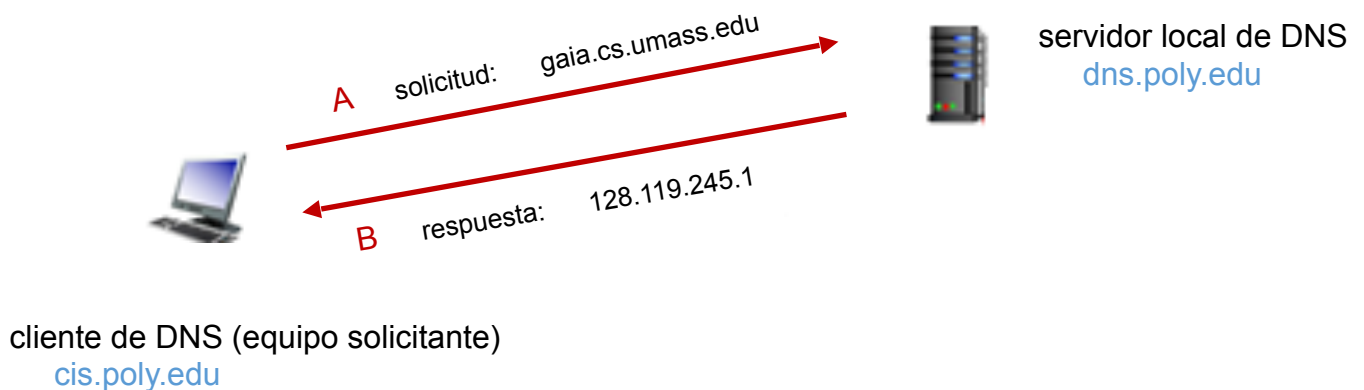
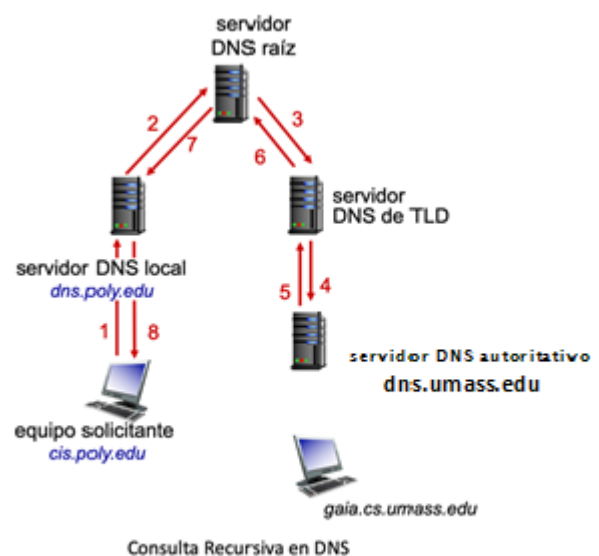
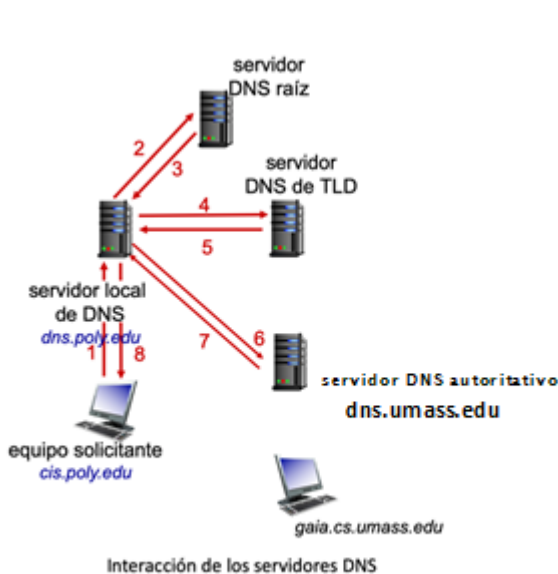


Figura 1

Redes de Computadores

Aunque no es objeto de estudio de esta práctica, en realidad, como podemos ver en los dos casos de la figura 2, hay mucha actividad no visible para los clientes DNS en el proceso de respuesta. Para simplificar hemos considerado que el servidor local actúa como una gran base de datos que conoce la relación entre todos los nombres de equipos y sus direcciones IP, pero esto no es así exactamente. El protocolo que gestiona el funcionamiento los servidores DNS divide los tipos de servidores en tres clases (raíz, TLD y autoritativos). Aunque entraremos en detalle más adelante, diremos ahora que los servidores raíz contienen las direcciones de los servidores de los dominios de nivel superior (también llamados TLD). En el caso de la figura 2, los servidores TLD se corresponden al dominio **.edu**. A su vez, estos TLD contienen las direcciones de los servidores autoritativos de una organización, en el caso de la figura 2 sería **dns.umass.edu**.

Cuando un cliente hace una solicitud al servidor local, en realidad entre los pasos A y B de la figura 1 se realizan los 8 pasos indicados (A sería el 1, y B el paso 8). La diferencia es si los servidores se han configurado para realizar una **búsqueda iterativa** (figura de la izquierda) o **recursiva** (figura de la derecha). El servidor local guarda durante un tiempo el resultado de la respuesta en su caché para evitar tener que volver a hacer estos 8 pasos y contestar directamente si se repite la consulta por parte de cualquier cliente. En la práctica, la búsqueda configurada por defecto es la iterativa.



Redes de Computadores

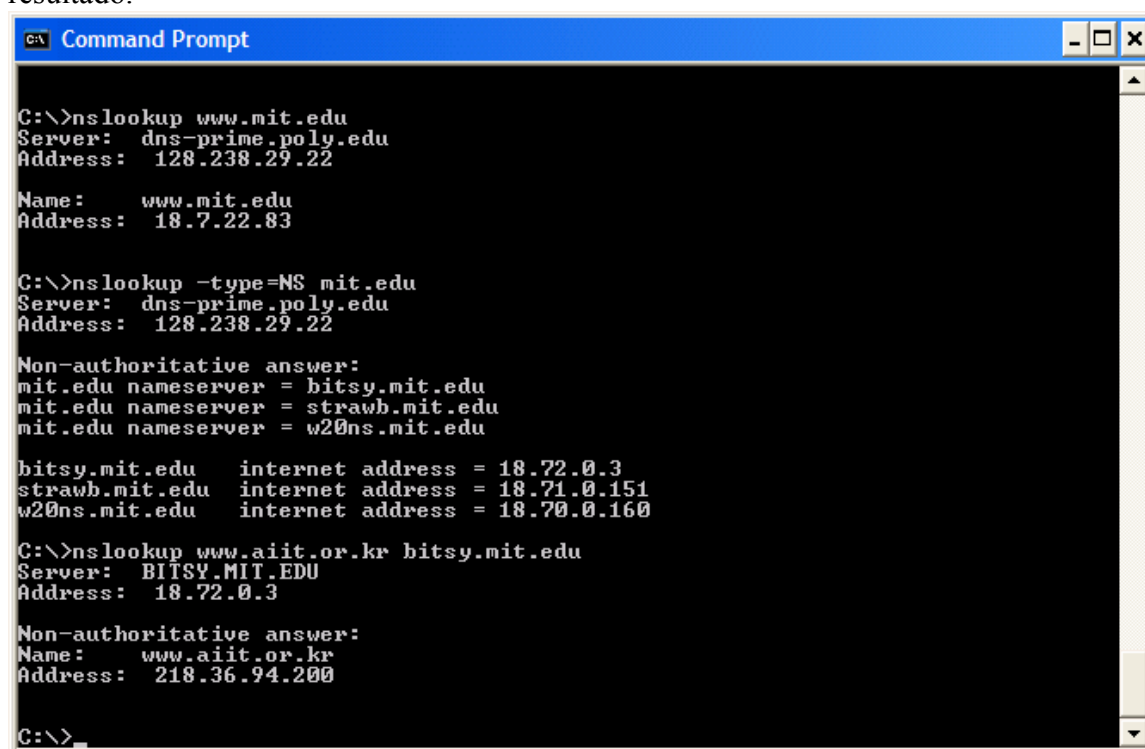
Figura 2

Tareas a realizar.

Tarea 1: nslookup

En este laboratorio haremos uso de la herramienta *nslookup*, que está disponible en la mayoría de los sistemas Windows y Linux/Unix. Para ejecutar *nslookup* debemos abrir la consola de comandos en Windows y simplemente teclear el comando.

En su funcionamiento más básico, la herramienta *nslookup* permite al host que ejecuta la herramienta consultar a un servidor DNS específico sobre un registro DNS. El servidor DNS consultado puede ser un servidor DNS raíz (un **servidor raíz**, *root server* en inglés, es un servidor de nombres para la zona raíz del DNS), un servidor DNS de dominio de nivel superior (un **dominio de nivel superior** o TLD -del inglés *top-level domain*- es la más alta categoría de los nombre de los equipos y de los nombres de los dominios, que es traducida a direcciones IP por los DNS oficiales de Internet), un servidor DNS autoritario o un servidor DNS intermedio (un servidor autoritario o intermedio es un servidor DNS autorizado para gestionar los nombres para un determinado dominio). Para realizar esta tarea, *nslookup* envía una consulta de DNS al servidor DNS local, recibe una respuesta de DNS del mismo servidor DNS y muestra el resultado.



```
C:\>nslookup www.mit.edu
Server: dns-prime.poly.edu
Address: 128.238.29.22

Name: www.mit.edu
Address: 18.7.22.83

C:\>nslookup -type=NS mit.edu
Server: dns-prime.poly.edu
Address: 128.238.29.22

Non-authoritative answer:
mit.edu nameserver = bitsy.mit.edu
mit.edu nameserver = strawb.mit.edu
mit.edu nameserver = w20ns.mit.edu

bitsy.mit.edu internet address = 18.72.0.3
strawb.mit.edu internet address = 18.71.0.151
w20ns.mit.edu internet address = 18.70.0.160

C:\>nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit.edu
Server: BITSY.MIT.EDU
Address: 18.72.0.3

Non-authoritative answer:
Name: www.aiit.or.kr
Address: 218.36.94.200

C:\>
```

La captura de pantalla anterior muestra los resultados de tres comandos *nslookup* independientes (que se muestran en el símbolo del sistema de Windows. En este ejemplo el host del cliente se encuentra en el campus de la Universidad Politécnica de Brooklyn, donde el servidor DNS local predeterminado es **dns-prime.poly.edu**.

Cuando se ejecuta el comando *nslookup*, si no se especifica un servidor DNS, *nslookup* envía la consulta al servidor DNS predeterminado, que en este caso es dns-prime-poly.edu. Analicemos el primer comando:

```
nslookup www.mit.edu
```

Redes de Computadores

Este comando, traducido, está diciendo “por favor envíeme la dirección IP para el host www.mit.edu”. Como se muestra en la captura de pantalla, la respuesta de este comando proporciona dos datos: (1) el nombre y la dirección IP del servidor DNS que proporciona la respuesta; y (2) la respuesta en sí misma, que es el nombre del host y la dirección IP de www.mit.edu. Si la petición se hubiera hecho desde la red del laboratorio, la respuesta provendría del servidor DNS local de la red de la ETSISI de la Universidad Politécnica, aunque, como ya sabemos de la figura 2, si este valor consultado no lo tiene ya en la caché, este servidor DNS local se conecta de manera iterativa con otros servidores DNS para obtener la respuesta.

Ahora consideremos el segundo comando, que es un caso un poco distinto de consulta al servidor de DNS

```
nslookup -type=NS mit.edu
```

En este ejemplo, hemos proporcionado la opción “-type=NS” y el dominio “mit.edu”. Esto hace que *nslookup* envíe una pregunta por un registro de tipo NS al servidor DNS local. Esta consulta busca obtener los datos de los servidores autoritativos de nombre del dominio pasado como parámetro (en este caso, mit.edu).

En otras palabras, la consulta está diciendo, “por favor envíeme los nombres de host y direcciones IP del DNS autoritativo para mit.edu”. La respuesta, que se muestra en la captura de pantalla anterior, primero indica el servidor DNS que proporciona la respuesta (que es el valor predeterminado configurado como DNS local), junto con tres servidores de nombres MIT. Cada uno de estos servidores es, de hecho, un servidor DNS autoritativo para los hosts en el campus MIT. Sin embargo, *nslookup* también indica que la respuesta es “non-authoritative”, lo cual significa que esta respuesta proviene de la memoria caché de algún servidor en lugar de un servidor DNS autoritativo del MIT (puede ser de la caché de cualquiera de los servidores que intervienen en el intercambio de la figura 2). Finalmente, la respuesta también incluye las direcciones IP de los servidores DNS autoritativos del MIT. Aunque la consulta de tipo NS generada por *nslookup* no solicitó explícitamente las direcciones IP, el servidor DNS local devolvió éstas “de manera gratuita” y *nslookup* muestra el resultado.

Ahora finalmente consideremos el tercer comando:

```
nslookup www.aiit.or.kr dns.google.com
```

En este ejemplo, indicamos que queremos enviar la consulta al servidor DNS **dns.google.com** en lugar de al servidor DNS predeterminado (dns-prime.poly.edu en la pantalla anterior). Por lo tanto, la transacción de consulta y respuesta tiene lugar directamente entre nuestro host de consulta y dns.google.com. En este ejemplo, el servidor DNS dns.google.com proporciona la dirección IP del host www.aiit.ok.kr, que es un servidor web en el Advanced Institute of Information Technology (en Corea del Sur).

Después de ver diferentes ejemplos, vamos a conocer la sintaxis general del comando *nslookup*.

```
nslookup -option1 -option2 host-to-find dns-server
```


Redes de Computadores

En general, *nslookup* se puede ejecutar con cero, una, dos o más opciones. Y como hemos visto en los ejemplos anteriores, el servidor DNS local al que preguntar también es opcional; si no se proporciona, la consulta se envía al servidor DNS local predeterminado.

Tarea 1.1

Ejecutar *nslookup* para obtener la dirección IP de uno de los siguientes servidores web:

Servidor A: www.upm.es

Pregunta 1.1.1:

Escriba la dirección IP del servidor: www.upm.es

Comandos a Ejecutar y resultado obtenido

```
> nslookup www.upm.es
Server:      138.100.152.2
Address:     138.100.152.2#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name: www.upm.es
Address: 138.100.200.6
```

RESPUESTA

```
Respuesta 1.1.1
IP address: 138.100.200.6
```

Servidor B: www.berkeley.edu

Pregunta 1.1.2:

Escriba la dirección IP del servidor www.berkeley.edu

Comandos a Ejecutar y resultado obtenido

```
> nslookup www.berkeley.edu
Server: 138.100.152.2
Address: 138.100.152.2#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name: www.berkeley.edu
Address: 89.187.81.185
```

Redes de Computadores

RESPUESTA

Respuesta 1.1.2

IP address: 89.187.81.185

Servidor C: www.princeton.edu

Pregunta 1.1.3:

Escriba la dirección IP del servidor www.princeton.edu

Comandos a Ejecutar y resultado obtenido

```
> nslookup www.princeton.edu
Server:      138.100.152.2
Address:     138.100.152.2#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name: www.princeton.edu
Address: 140.180.223.42
```

RESPUESTA

Respuesta 1.1.3

IP address: 140.180.223.42

Tarea 1.2

Ejecutar *nslookup* para determinar los nombres de los DNS autoritativos para el siguiente dominio:

Servidor A: upm.es

Pregunta 1.2.1:

Escriba los nombres de los DNS autoritativos para el dominio upm.es

Comandos a Ejecutar y resultado obtenido

```
> nslookup -type=NS upm.es
Server:      138.100.152.2
Address:     138.100.152.2#53
```

```
Non-authoritative answer:
upm.es nameserver = galileo.ccupm.upm.es.
upm.es nameserver = sun.rediris.es.
upm.es nameserver = chico.rediris.es.
upm.es nameserver = einstein.ccupm.upm.es.
```

```
Authoritative answers can be found from:
sun.rediris.es    internet address = 130.206.1.2
chico.rediris.es  internet address = 130.206.1.3
galileo.ccupm.upm.es internet address = 138.100.4.4
einstein.ccupm.upm.es internet address = 138.100.4.8
```

Redes de Computadores

sun.rediris.es has AAAA address 2001:720:418:caf1::2
chico.rediris.es has AAAA address 2001:720:418:caf1::3
galileo.ccupm.upm.es has AAAA address 2001:720:41c:40:12:100:4:4
einstein.ccupm.upm.es has AAAA address 2001:720:41c:40:12:100:4:8

RESPUESTA

Cualquiera de las siguientes:

galileo.ccupm.upm.es
sun.rediris.es
chico.rediris.es
einstein.ccupm.upm.es

Tarea 2: Estudio de las consultas DNS con Wireshark

Una vez que nos hemos familiarizado con el comando *nslookup*, vamos a analizar el intercambio de paquetes DNS utilizando la herramienta Wireshark.

1. Limpiar la cache DNS de nuestro host

En una ventana de terminal teclee la siguiente orden:

```
ipconfig /flushdns           // Para Windows  
sudo /usr/sbin/nscd -i hosts // Para Linux  
sudo dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder // Para  
Mac OS Sierra.
```

2. Limpiar la cache DNS del navegador Chrome.

- En el navegador Chrome abra una nueva pestaña y teclee la siguiente URL en el cuadro de texto de introducción de la página a visitar: `chrome://net-internals/#dns`
- Le aparecerá una página en la que habrá una línea de texto que comienza con "Host resolver cache" y que tiene al lado un botón con el texto "Clear host cache". Con el ratón pulse sobre ese botón.
- Las órdenes anteriores tienen como objetivo que su navegador y su ordenador "olviden" la correspondencia entre nombres de dominio y direcciones IP que pudiesen haber aprendido.

3. Abrir Wireshark.

- Seleccionar el interfaz de red adecuado
- Escribir en el filtro "ip.addr = su dirección IP". Hemos obtenido la dirección IP usando el comando `ipconfig`.
Este filtro elimina todos los paquetes que no tienen ni origen ni destino nuestro equipo.
- Iniciamos la captura de paquetes en Wireshark
- En el navegador Chrome visitamos la página: <http://www.ietf.org>.
- Detenemos la captura de tráfico en Wireshark

A continuación, se pide responder a las siguientes preguntas:

Redes de Computadores

Pregunta 2.1.1:

Localice los paquetes con las consultas y respuestas al DSN local.

¿Se han enviado sobre UDP o sobre TCP?

RESPUESTA

Respuesta: UDP

Pregunta 2.2.1:

¿Cuál es el puerto de destino de la petición al servidor DNS local?

RESPUESTA

Respuesta: 53

Pregunta 2.2.2:

¿A qué dirección IP se ha enviado la petición DNS?

RESPUESTA

Respuesta: 138.100.152.2

Utilice *ipconfig* para determinar la dirección IP de su servidor DNS local.

Pregunta 2.2.3:

¿La dirección IP del servidor DNS local y la dirección IP a la que se envió en nuestra petición DNS al invocar el comando nslookup son la misma?

RESPUESTA

Respuesta: SI

Pregunta 2.3.1:

Identifique el paquete TCP SYN enviado por nuestro ordenador después de recibir el paquete DNS response.

¿La dirección IP de destino del paquete TCP SYN se corresponde con alguna de las direcciones proporcionadas en el mensaje DNS response?

RESPUESTA

Respuesta: Si, es la dirección 104.20.0.85 que es una de las direcciones IP proporcionadas en el DNS Response

Pregunta 2.3.2:

La página web que hemos descargado contiene imágenes.

Antes de descargar cada imagen, ¿El host realiza una petición al DNS?

RESPUESTA

Redes de Computadores

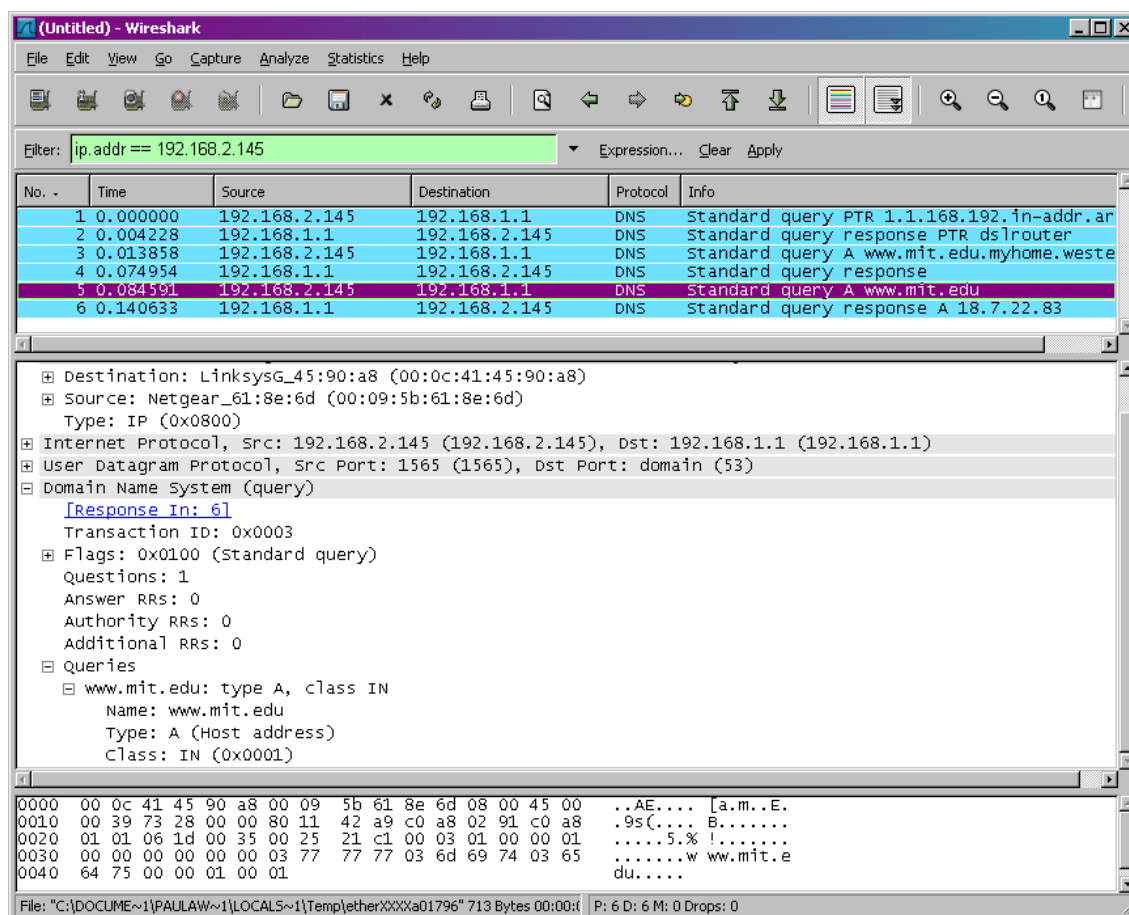
Respuesta: NO, ya tiene en la cache la dirección IP de la imagen y no necesita

A continuación, vamos a utilizar nslookup

1. Inicia la captura de paquetes con Wireshark
2. Ejecute el siguiente comando

```
nslookup www.mit.edu
```
3. Detenga la captura de paquetes

Debe tener una traza similar a la que se muestra en la siguiente captura:



En la imagen vemos la captura de Wireshark que hay varias peticiones al servidor DNS, pero nos vamos a centrar en la última petición y el mensaje de respuesta:

Pregunta 2.4.1:

¿Cuál es el puerto de destino del mensaje DNS query?

RESPUESTA

Respuesta: 53

Redes de Computadores

Pregunta 2.4.2:

¿Cuál es el puerto origen del mensaje DNS response?

RESPUESTA

Respuesta: 53

Pregunta 2.5:

¿A qué dirección IP se ha enviado el mensaje DNS query?

RESPUESTA

Respuesta: 138.100.152.2

En las solicitudes al servidor DNS, existen distintos “tipos” de valores que se pueden consultar. Entre otros, el tipo A se usa para indicar que queremos consultar las direcciones IP versión 4, el tipo AAAA para las direcciones IP versión 6, el tipo NS para indicar los servidores de nombres autoritativos de un dominio.

Pregunta 2.6.1:

Examinamos el mensaje DNS query. ¿Qué “tipo” de DNS query es?

RESPUESTA

Respuesta: Standard query tipo A

Pregunta 2.6.2:

¿El mensaje DNS query tiene alguna “respuesta” por parte de www.mit.edu?

RESPUESTA

Respuesta: NO. La respuesta es por parte del servidor local.

Pregunta 2.7.1:

Examinamos el mensaje DNS response.
¿Cuántas respuestas se han proporcionado?

RESPUESTA

Respuesta: 2

Pregunta 2.7.2:

Examinamos el mensaje DNS response
¿Escriba el contenido de la respuesta?

RESPUESTA

ww.mit.edu
tep.mi.edu

Repita el experimento anterior, pero ahora ejecute el siguiente comando:

Redes de Computadores

```
nslookup -type=NS mit.edu
```

Responda a las siguientes preguntas:

Pregunta 2.8.1:

¿Cuál es el puerto de destino del mensaje DNS query?

RESPUESTA

Respuesta: 53

Pregunta 2.8.2:

¿Cuál es el puerto origen del mensaje DNS response?

RESPUESTA

Respuesta: 53

Pregunta 2.9:

¿A qué dirección IP se ha enviado el mensaje DNS query?

RESPUESTA

Respuesta: 138.100.152.2

Pregunta 2.10.1:

Examinamos el mensaje DNS query. ¿Qué “tipo” de DNS query es?

RESPUESTA

Respuesta: Standard query tipo A

Pregunta 2.10.2:

Examinamos el mensaje DNS query ¿El mensaje DNS query tiene alguna “respuesta” por parte de algún servidor autoritativo del dominio mit.edu?

RESPUESTA

Respuesta: NO.

Pregunta 2.11.1:

Examinamos el mensaje DNS response. ¿Qué servidores de nombres del MIT proporciona el mensaje de respuesta? (indique los nombres separados por espacio en blanco):

RESPUESTA

Respuesta:

Redes de Computadores

use5.akam.net
asia1.akam.net
ns1-173.akam.net
eur5.akam.net
ns1-37.akam.net
usw2.akam.net
use2.akam.net
asia2.akam.net

Pregunta 2.11.2:

Examinamos el mensaje DNS response. ¿El mensaje de respuesta proporciona las direcciones IP de los servidores de nombres?

RESPUESTA

Respuesta: SI

Repita el experimento anterior, pero ahora ejecute el siguiente comando:

```
nslookup www.aiit.or.kr dns.google.com
```

Conteste a las siguientes preguntas:

Pregunta 2.12.1:

¿A qué dirección IP se envía el mensaje DNS query?

RESPUESTA

Respuesta: 8.8.8.8

Pregunta 2.12.1:

¿Esta dirección es la dirección de su servidor DNS local por defecto?

RESPUESTA

Respuesta: NO

Pregunta 1.12.2:

Si la respuesta a la pregunta 2.12.1 ha sido NO, ¿a qué servidor se corresponde esa dirección IP?

RESPUESTA

Respuesta: al servidor dns.google.com

Práctica 3. HTTP

Objetivos:

- Conocer el funcionamiento del protocolo HTTP
- Familiarización con la herramienta de análisis de protocolos Wireshark.

Realización:

- La práctica se realizará en el laboratorio del Departamento (los resultados que se piden dependen de en qué ordenadores se realiza la práctica, por lo que **debe** hacerla en el laboratorio del Departamento).
- La duración estimada es de dos horas, pero antes de acudir al laboratorio **debe** haber realizado aquellas partes que no dependan de datos indicados por el profesor en la sesión de laboratorio.

Introducción

1. Interacciones del protocolo HTTP GET/response.

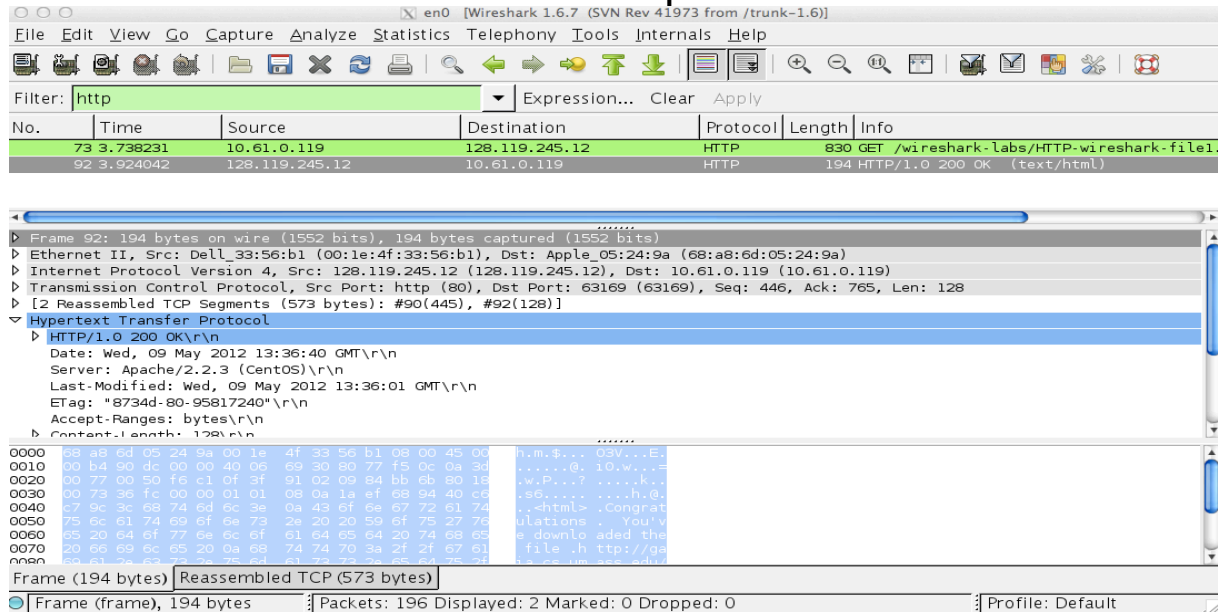
Para ello vamos a descargar un archivo HTML muy simple: es muy corto y no contiene objetos incrustados.

Realizaremos los siguientes pasos:

1. Iniciamos el navegador web (preferiblemente Chrome)
2. Iniciamos la herramienta Wireshark, pero sin dar inicio a la captura de paquetes.
3. Tecleamos “http” en la ventana de especificación de filtros, de tal forma que sólo se van a mostrar los paquetes HTTP en la lista de mensajes. Para activar el filtro recuerde que hay que pulsar sobre la flecha que aparece a la derecha de la ventana donde hemos tecleado el filtro.
4. Esperamos un poco más de un minuto (después veremos porqué) y empezamos la captura de paquetes.
5. Escriba esta dirección en su navegador: <http://tomas.hostal.etsisi.upm.es/HTTP-wireshark-file1.php>
6. Detenga la captura de paquetes en Wireshark

La ventana de nuestro Wireshark debe ser similar a la que se muestra en la siguiente imagen:

Redes de Computadores



El ejemplo de la figura anterior, muestra, en la ventana de la lista de paquetes, dos mensajes http capturados por Wireshark: el mensaje GET (enviado desde nuestro ordenador al servidor gaia.cs.umass.edu) y el mensaje de respuesta (enviado desde el servidor a nuestro navegador).

La ventana de contenido del paquete muestra los detalles del mensaje seleccionado, en este caso, el mensaje HTTP OK que está resaltado en la lista de paquetes. Podemos recordar que el paquete de http se ha transmitido dentro de un segmento TCP, dentro de un datagrama IP, que se transmitió dentro de una trama Ethernet. Wireshark muestra la información del Frame, Ethernet, IP y TCP. En nuestro caso, estamos centrando el análisis en http y, por lo tanto, queremos minimizar la cantidad de datos que no son http. Para ello nos aseguramos que los despleguables a la izquierda correspondientes a Frame, Ethernet, IP y TCP están cerrados (triángulo hacia la derecha), lo que significa que hay información oculta y no mostrada y la línea http tiene el triángulo hacia abajo y muestra toda la información sobre el mensaje http.

Ahora observaremos la información en los mensajes de respuesta y GET de http para responder a las siguientes preguntas:

Pregunta 1.01.1:

¿Qué versión de HTTP está ejecutando nuestro navegador?

Respuesta: Depende de la versión de Chrome del laboratorio

Hacer captura en el laboratorio y de momento poner la captura de la solución oficial

HTTP 1.1

Pregunta 1.01.2:

¿Qué versión de http está ejecutando el servidor?

Respuesta: Comprobar versión del servidor

Hacer captura en el laboratorio y de momento poner la captura de la solución oficial

HTTP 1.1

Pregunta 1.02:

¿Qué idiomas indica su navegador al servidor que acepta como respuesta?

Respuesta: En el caso de mi ordenador acepta es-ES y es.

Redes de Computadores

es-ES y es
en-US y en

Pregunta 1.03.01:

¿Cuál es la dirección IP de nuestro ordenador?

Respuesta: 138.100.152.253

NOTA: La respuesta admitida es 138.100.152.*. Con el * se contempla cualquier valor que se ponga después del .

138.100.152.253
192.168.10.6

Pregunta 1.03.02:

¿Cuál es la dirección IP del servidor tomas.hostal.etsisi.upm.es?

Respuesta: 138.100.153.186

138.100.153.186

Pregunta 1.04:

¿Cuál es el código de estado devuelto por el servidor a nuestro navegador?

**Respuesta: En la captura de la practica es “200 OK”
Al repetirlo con Firefox: “200 OK”**

“200 OK”

Pregunta 1.05:

¿Cuándo se ha modificado por última vez el fichero que hemos descargado?

¿Cuántos minutos hace que se ha modificado el fichero que hemos descargado?

Respuesta: Viernes 5 de Julio a las 05:59:01 GMT // Justo antes de hacer la petición

Viernes 5 de Julio a las 05:59:01 GMT // Justo antes de hacer la petición

0

SUN, 10 Feb 2019 08:53:00 GMT

Pregunta 1.06:

¿Cuántos bytes de contenido se han devuelto al navegador?

Respuesta:

120 bytes

Pregunta 1.07:

Al inspeccionar los datos sin procesar en la ventana de contenido del paquete, ¿ve algún encabezado dentro de los datos que no se muestra en la ventana de lista de paquetes? **Si es así, nombre uno.**

Redes de Computadores

Respuesta: No veo ningún encabezado dentro de HTTP dentro de los datos que no se muestra en la venta de paquetes.

NO

```

No.      Time      Source      Destination  Protocol  Info
 133 4.098946  192.168.1.101  128.119.245.12  HTTP      GET /wireshark-labs/HTTP-wire

Frame 133 (488 bytes on wire (488 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor dc:36:d0 (00:22:6b:45:1f:1b), Dst: Cisco-Li 45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b)
Internet Protocol Src: 192.168.1.101 (192.168.1.101), Dst: 128.119.245.12 (128.119.245.12)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 474
  Identification: 0x036e (878)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: TCP (0x06)
  Header checksum: 0xbe1e [correct]
  Source: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
  Destination: 128.119.245.12 (128.119.245.12)
Transmission Control Protocol, Src Port: 55428 (55428), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 434
  Source port: 55428 (55428)
  Destination port: http (80)
  [Stream index: 27]
  Sequence number: 1 (relative sequence number)
  [Next sequence number: 435 (relative sequence number)]
  Acknowledgement number: 1 (relative ack number)
  Header length: 20 bytes
  Flags: 0x18 (PSH, ACK)
  Window size: 64240
  Checksum: 0xe737 [validation disabled]
  [SEQ/ACK analysis]
Hypertext Transfer Protocol
GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
  
```

Client IP address

Gaia server IP address

Client running http 1.1

languages accepted

Captura de la solución oficial para las respuestas:

Redes de Computadores

```

No.      Time      Source      Destination      Protocol Info
  135  4.126437    128.119.245.12    192.168.1.101    HTTP      HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 135 (488 bytes on wire, 488 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco-Li 45:1f:1b (00:07:5b:45:1f:1b), Dst: IntelCor dc:36:d0 (00:22:fa:dc:36:d0)
Internet Protocol, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Transmission Control Protocol, Src Port: 55428 (55428), Seq: 1, Ack: 435, Len: 435
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
    [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 200 OK\r\n]
    Request Version: HTTP/1.1
    Response Code: 200
    Date: Wed, 27 Oct 2010 11:26:58 GMT\r\n
    Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
    Last-Modified: Wed, 27 Oct 2010 11:26:01 GMT\r\n
    ETag: "8734d-80-7d74e40"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Content-Length: 128\r\n
    [Content length: 128]
    Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n
    \r\n
Line-based text data: text/html
<html>\n
  Congratulations. You've downloaded the file \n
  http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html!\n
</html>\n
  
```

Return status:

server running http

document last modified

content: 128

2.- Interacciones de HTTP CONDITIONAL GET/response

La mayoría de los navegadores Web realizan el almacenamiento en caché de objetos y, por lo tanto, realizan GET condicional al recuperar un objeto http.

Para poder analizar, adecuadamente, el funcionamiento de HTTP Condicional, debemos asegurarnos de que la memoria caché de nuestro navegador esté vacía.

Para vaciar la Memoria cache en Firefox seleccionar Tools->Clear Recent History and check the Cache box

Para vaciar la Memoria caché en Internet Explorer seleccionar Tools->Internet Options->Delete File

Para vaciar la memoria caché en Chrome. En la parte superior derecha “:”, seleccionar Más herramientas -> Borrar datos de navegación. Seleccionar el intervalo de tiempo “Todos los periodos; hacer click en Borrar los datos.

A continuación, realizar las siguientes acciones:

1. Inicie su navegador web y asegúrese de que la caché del navegador esté vacía, según se ha descrito antes.
2. Inicie la herramienta Wireshark
3. Introduzca el siguiente URL en su navegador:
<http://tomas.hostal.etsisi.upm.es/HTTP-wireshark-file2.html>
 El navegador muestra un texto plano con 5 líneas
4. A continuación introduzca de nuevo el mismo URL (o simplemente pulse el botón de refresco del navegador)
5. Detenga la captura de paquetes en Wireshark y escriba “http” en la ventana de especificación de filtros, de tal forma que solo se muestren los mensajes HTTP capturados.

Pregunta 2.01:

Inspeccione el contenido de la primera petición HTTP GET realizada por el navegador al servidor.

Redes de Computadores

¿Hay una línea “IF-MODIFIED-SINCE” en el mensaje HTTP GET?

Respuesta: No hay ningún “IF-MODIFIED-SINCE” en el primer GET

NO

Pregunta 2.02.01:

Inspeccione el contenido de la respuesta del servidor.

¿El servidor devolvió explícitamente el contenido del archivo?

SI

Pregunta 2.02.02:

¿En qué campo de la respuesta http podemos ver el contenido del fichero en formato HTML?

Escriba el nombre del campo

Respuesta:

En el campo line-based text podemos ver el contenido del fichero en formato HTML

line-based text

line-based text data

Pregunta 2.03.01:

Inspeccione el contenido de la segunda petición http GET desde el navegador al servidor.

¿Hay una línea “IF-MODIFIED-SINCE” en el mensaje HTTP GET?

Respuesta: SI

If -Modified-Since: Mon, 08 Jul 2019 05:59:01 GMT\r\n

SI

Pregunta 2.03.02:

Si en la pregunta 2.03.01 ha respondido Verdadero.

Escriba la línea IF-MODIFIED-SINCE a continuación

If-Modified-Since: Mon, 08 Jul 2019 05:59:01 GMT\r\n

If-Modified-Since: Fri, 06 Sep 2019 10:13:01 GMT\r\n

Pregunta 2.04.01:

¿Cual es el código de status y la frase que devuelve el servidor en respuesta a esta segunda petición http GET?

Respuesta: “304 Not Modified”

“\r\n”

“304 Not Modified”

“\r\n”

“304 Not Modified\r\n”

Pregunta 2.04.02:

Redes de Computadores

¿El servidor ha devuelto explícitamente el contenido del fichero?

NO

Justifíquelo:

Respuesta: NO, dice que el fichero no se ha modificado, por lo tanto el texto del fichero no se devuelve en el mensaje http.

3.- Recuperar documentos largos

En los casos anteriores, los documentos a descargar desde el servidor han sido documentos HTML simples y cortos. Ahora vamos a ver que ocurre cuando descargamos ficheros HTML largos.

Realice las siguientes acciones:

1. Inicie su navegador web y asegúrese de que la caché del navegador está vacía, según se ha descrito antes.
2. Inicie la herramienta Wireshark
3. Introduzca el siguiente URL en su navegador:
<http://tomas.hostal.etsisi.upm.es/HTTP-wireshark-file3.html>
El navegador debe mostrar los primeros párrafos de El Quijote.
6. Detenga la captura de paquetes en Wireshark y escriba “http” en la ventana de especificación de filtros, de tal forma que solo se muestren los mensajes HTTP capturados.

Pregunta 3.01:

¿Cuántos mensajes HTTP GET ha enviado el navegador?

Respuesta: 1

1

Pregunta 3.02:

¿Cuántos paquetes conteniendo segmentos TCP se han necesitado para llevar la respuesta http de un fichero y el texto de los primeros párrafos del Quijote?

Respuesta: 4

4

4.- HTML con objetos embebido

Después de ver la captura de tráfico de paquetes de un fichero HTML largo, vamos a analizar qué ocurre cuando el navegador descarga un fichero con objetos embebidos, esto es, un fichero con otros objetos (en nuestro caso serán ficheros conteniendo imágenes) que están almacenados en otro(s) servidores.

Realice las siguientes acciones:

1. Inicie su navegador web y asegúrese de que la caché del navegador está vacía, según se ha descrito antes.
2. Inicie la herramienta Wireshark
3. Introduzca el siguiente URL en su navegador:
<http://tomas.hostal.etsisi.upm.es/HTTP-wireshark-file4.html>

Redes de Computadores

El navegador debe mostrar un archivo HTML corto con dos imágenes. Estas dos imágenes están referenciadas en el archivo HTML base. Es decir, las imágenes en sí mismas no están contenidas en el HTML; en su lugar, las URL de las imágenes están contenidas en el archivo HTML descargado. El navegador tendrá que recuperar estos logotipos de los sitios web indicados. El logotipo de la UPM se recupera del sitio web tomas.hostal.etsisi.upm.es. El logotipo de la ETSISI se recupera del servidor www.etsisi.upm.es.

Pregunta 4.01.01:

¿Cuántos mensajes http GET ha enviado el navegador?

Respuesta: 3

3

Pregunta 4.01.02:

¿A qué direcciones de Internet se han enviado las peticiones http GET?

Escriba las direcciones separadas por espacios en blanco en el orden en que se han producido las peticiones GET

El GET /HTTP-wireshark-file4.html a 138.100.153.186

El GET /UPM.PNG a 138.100.153.186

El GET /futuros_alumnos/ffff/las_imgs/LogoEtsisi.png a 138.100.152.2

138.100.153.186 138.100.153.186 138.100.152.2

5.- Autenticación HTML

Como último ejercicio vamos a visitar una página protegida por password y examinaremos la secuencia de mensajes HTML intercambiados con ese servidor.

El URL es <http://tomas.hostal.etsisi.upm.es/protected/HTTP-wireshark-file5.html>. El nombre de usuario es “test” (sin las comillas) y el password es “test” (de nuevo sin las comillas). Para acceder a esta página protegida por clave, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Inicie su navegador web y asegúrese de que la caché del navegador está vacía, según se ha descrito antes.
2. Inicie la herramienta Wireshark
3. Introduzca el siguiente URL en su navegador:
<http://tomas.hostal.etsisi.upm.es/protected/HTTP-wireshark-file5.html>
Escribimos el nombre de usuario y la password en la ventana de diálogo
4. Detenga la captura de paquetes en Wireshark y escriba “http” en la ventana de especificación de filtros, de tal forma que solo se muestren los mensajes HTTP capturados.

Ahora examinaremos la captura de Wireshark. Para saber más sobre la autenticación en http, se recomienda leer: <http://frontier.userland.com/reference/mainResponder/httpAuthenticationSchemes>

Conteste las siguientes preguntas:

Pregunta 5.01:

En la respuesta del servidor al mensaje inicial HTTP GET

Redes de Computadores

¿Cuál es el código de estatus y la frase?

Escriba el código y la frase en una misma línea y separados por un espacio en blanco

Respuesta: 401 Authorization Required

401 Authorization Required

401 Unauthorized

Pregunta 5.02:

Cuando el navegador envía el mensaje HTTP GET por segunda vez:

¿Qué campo nuevo se incluye en el mensaje http GET?

Respuesta: El mensaje http GET incluye el campo “Authorization: Basic: field”

Authorization: Basic: field

Authorization: Basic: dGVzDp0ZXN0\r\n

El nombre de usuario (test) y el password (test) que hemos escrito se han codificado en la cadena de caracteres (dGVzDp0ZXN0) siguiendo el encabezado “Authorization: Basic” en el mensaje HTTP GET enviado por el navegador. Aunque pueda parecer que el nombre de usuario y la password están encriptados, simplemente están codificados en un formato conocido como Base64. ¡El nombre de usuario y la password no están encriptados!.

Para comprobar esto:

1. En su navegador vaya a la página web: <http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp>
2. Escriba “dGVzDp0ZXN0” (sin comillas) en el campo “Type (or copy-paste) some text to a textbox bellow. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.”
3. Seleccione la opción “decode the data from a Base64 string (base64 decoding)” y pulse “Convert the source data”

Pregunta 5.03.01

¿Que valor hemos obtenido en el Campo “Source data from the Base64 string:” después de realizar la acción del punto 3:

Obtendremos “test:test” en el campo “Source data from the Base64 string:”

Acabamos de traducir de Base64 a ASCII y podemos ver nuestro nombre de usuario y contraseña

Redes de Computadores